

Módulo 2. El Sistema de los Números Reales

2.1 Axiomas de Cuerpo (Estructura Algebraica)

1. Propósito y ubicación

El estudio formal de los números reales se organiza mediante un sistema axiomático formal (teoría formal).

Un sistema axiomático en matemáticas es una estructura formal que parte de un conjunto de afirmaciones básicas aceptadas sin demostración (axiomas) para deducir a partir de ellas el resto de las verdades o teoremas de la teoría.

Componentes

- **Términos primitivos:** Símbolos no definidos del sistema; constituyen el vocabulario inicial indescomponible sobre el cual se construyen las definiciones. Carecen de definición interna; solo adquieren sentido mediante interpretación semántica externa. En geometría euclidiana, ejemplos típicos son "punto", "recta" y "plano".
- **Definiciones:** Enunciados que introducen símbolos nuevos, abreviando combinaciones de primitivos. Son eliminables: toda fórmula puede reescribirse sin ellas. No añaden contenido lógico, únicamente economía notacional. Ejemplo, en geometría, se define *puntos colineales* como aquellos puntos que pertenecen a una misma recta. La noción se introduce abreviando una conjunción de incidencias sobre el primitivo recta.
- **Reglas de formación:** Reglas sintácticas que especifican qué concatenaciones de símbolos constituyen fórmulas bien formadas del lenguaje. Determinan la gramática formal del sistema y excluyen las expresiones mal construidas
- **Axiomas:** Fórmulas bien formadas aceptadas sin demostración, que sirven de punto de partida deductivo. Definen implícitamente los primitivos y deben ser consistentes, independientes y suficientes para derivar los teoremas deseados. Ejemplo, por dos puntos distintos pasa una y solo una recta. Este axioma no se demuestra: fija el comportamiento del primitivo *incidir*.
- **Reglas de transformación (inferencia):** Reglas que autorizan pasar de una o más fórmulas a otra preservando la validez deductiva. Constituyen el motor del sistema; garantizan que de premisas verdaderas solo se deriven conclusiones verdaderas
- **Teoremas:** Fórmulas bien formadas obtenidas mediante aplicación finita de reglas de inferencia a los axiomas. Son verdades sintácticas relativas al

sistema; su validez semántica exige demostrar la solidez del cálculo. Ejemplo, en geometría se demuestra el teorema de Pitágoras: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Su demostración se apoya en los axiomas de incidencia, orden, congruencia y continuidad.

Los seis componentes son, en consecuencia, los elementos constitutivos de un mismo objeto formal: la estructura que permite a una teoría ser expresada, articulada y demostrada con rigor controlable.

En este apartado se presentan únicamente los axiomas de cuerpo, que describen la estructura algebraica de $\mathbb{R}$ bajo las operaciones de adición y multiplicación. Estos axiomas no explican por sí solos el orden ni la completez de $\mathbb{R}$; esos aspectos corresponden a secciones posteriores.

2. Operaciones binarias y cerradura

En $\mathbb{R}$ se definen dos operaciones binarias:

$$\begin{aligned} +: \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto a + b \\ \cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto a \cdot b \end{aligned}$$

La cerradura se postula como propiedad fundamental: para todo $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple $a + b \in \mathbb{R}$ y $a \cdot b \in \mathbb{R}$.

3. Axiomas de adición

Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$:

A1. Clausura: $a + b \in \mathbb{R}$.

A2. Conmutatividad:

$$a + b = b + a$$

A3. Asociatividad:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

A4. Existencia del neutro aditivo: existe un único $0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$a + 0 = 0 + a = a$$

A5. Existencia del opuesto aditivo: para cada $a \in \mathbb{R}$, existe un único $-a \in \mathbb{R}$ tal que

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

4. Axiomas de multiplicación

Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$:

M1. Clausura: $a \cdot b \in \mathbb{R}$.

M2. Conmutatividad:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

M3. Asociatividad:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

M4. Existencia del neutro multiplicativo: existe un único $1 \in \mathbb{R}$, con $1 \neq 0$, tal que

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

M5. Existencia del inverso multiplicativo: para cada $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, existe un único $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

5. Axioma distributivo

El axioma distributivo relaciona la adición con la multiplicación. Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} a \cdot (b + c) &= a \cdot b + a \cdot c \\ (b + c) \cdot a &= b \cdot a + c \cdot a \end{aligned}$$

6. Definición de cuerpo

La terna $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un campo si satisface los axiomas A1--A5, M1--M5 y el axioma distributivo. Equivalentemente:

$(\mathbb{R}, +)$ es un grupo abeliano.

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ es un grupo abeliano.

La multiplicación distribuye sobre la adición.

7. Consecuencias formales inmediatas

A partir de los axiomas de campo se deducen teoremas algebraicos fundamentales.

Teorema 1. Unicidad del neutro aditivo.

Supóngase que 0 y $0'$ son ambos neutros aditivos. Entonces

$$0 = 0 + 0' = 0'$$

Por lo tanto, $0 = 0'$.

Teorema 2. Unicidad del opuesto aditivo.

Sea $a \in \mathbb{R}$. Si $a + b = 0$ y $a + c = 0$, entonces

$$b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = (a + b) + c = 0 + c = c$$

Así, $b = c$.

Teorema 3. Propiedad cancelativa de la suma.

Si $a + c = b + c$, entonces $a = b$. En efecto,

$$\begin{aligned}(a + c) + (-c) &= (b + c) + (-c) \\ a + (c + (-c)) &= b + (c + (-c)) \\ a + 0 &= b + 0 \\ a &= b\end{aligned}$$

Teorema 4. Producto por cero.

Para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$a \cdot 0 = 0$$

Prueba:

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

Sumando el opuesto de $a \cdot 0$ en ambos lados:

$$0 = a \cdot 0$$

Teorema 5. Reglas de signos.

Para todo $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(-a) \cdot b &= -(a \cdot b) \\ (-a) \cdot (-b) &= a \cdot b\end{aligned}$$

Prueba de la primera regla:

$$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

Por lo tanto, $(-a) \cdot b$ es el opuesto de $a \cdot b$. La segunda regla se obtiene aplicando dos veces el resultado anterior.

Teorema 6. Ausencia de divisores de cero.

Si $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$. Si $a \neq 0$, existe a^{-1} . Multiplicando $a \cdot b = 0$ por a^{-1} :

$$\begin{aligned}a^{-1} \cdot (a \cdot b) &= a^{-1} \cdot 0 \\(a^{-1} \cdot a) \cdot b &= 0 \\1 \cdot b &= 0 \\b &= 0\end{aligned}$$

8. Operaciones derivadas

La sustracción y la división no son operaciones primitivas en el sistema axiomático. Se definen a partir de la adición y la multiplicación:

$$\begin{aligned}a - b &= a + (-b) \\ \frac{a}{b} &= a \cdot b^{-1}, \quad b \neq 0\end{aligned}$$

Estas definiciones permiten escribir expresiones algebraicas usuales sin introducir nuevos axiomas.

9. Ejemplos y no ejemplos

El conjunto $\mathbb{Q}$ es un cuerpo con las operaciones usuales. El conjunto $\mathbb{R}$ también es un cuerpo. En cambio, $\mathbb{Z}$ no es un cuerpo, porque $2 \in \mathbb{Z}$ no tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$: no existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $2 \cdot x = 1$. El conjunto $\mathbb{N}$ tampoco es un cuerpo, pues carece de opuestos aditivos y de inversos multiplicativos para la mayoría de sus elementos.

10. Conclusión de la sección

Los axiomas de cuerpo garantizan la validez de las manipulaciones algebraicas básicas: cancelación, transposición de términos, reglas de signos, factorización elemental y resolución de ecuaciones lineales. Sin embargo, no capturan el orden ni la completez de $\mathbb{R}$; estas propiedades se estudian en apartados.